Họ và tên sinh viên: NGUYỄN THÀNH KHOA ĐĂNG

Mã số sinh viên: 24410136

Môn học: Cấu trúc rời rạc (MA004.F13.LT.CNTT)

Giảng viên: ThS. Lê Hoàng Tuấn

KIỂM TRA GIỮA KỲ II

Câu 1:

a) $[(\mathbf{p} \to \mathbf{q}) \wedge (\mathbf{p} \wedge \neg \mathbf{r})] \to (\neg \mathbf{q} \to \mathbf{s})$

$\Leftrightarrow [(\neg p \vee q) \wedge (p \wedge \neg r)] \to (\neg q \to s)$	Luật kéo theo
$\Leftrightarrow [(\neg p \vee q) \wedge p] \wedge \neg r \to (\neg q \to s)$	Luật phân phối
$\Leftrightarrow (\neg p \wedge p) \vee (q \wedge p) \wedge \neg r \to (\neg q \to s)$	Luật phân phối
$\Leftrightarrow (q \wedge p) \wedge \neg r \to (\neg q \to s)$	Luật hấp thụ
$\Leftrightarrow p \wedge q \wedge \neg r \to (\neg q \to s)$	Luật kết hợp
$\Leftrightarrow (p \wedge q \wedge \neg r) \to (q \vee s)$	Luật kéo theo
$\Leftrightarrow \neg(p \wedge q \wedge \neg r) \vee (q \vee s)$	Luật kéo theo
$\Leftrightarrow (\neg p \vee \neg q \vee r) \vee (q \vee s)$	Luật DeMorgan
$\Leftrightarrow \neg p \vee (\neg q \vee q) \vee r \vee s$	Luật bù
$\Leftrightarrow \neg p \vee 1 \vee r \vee s \ = \ 1$	Luật thống trị

Vậy biểu thức trên là hằng đúng

b) Đặt mệnh đề:

- p: Khoa đi làm về muộn
- q: Vợ Khoa giận dữ
- r: Hùng thường xuyên vắng nhà
- s: Vợ Hùng giận dữ
- t: Cô Mai nhận được lời than phiền

Ta có $p \to q$ (1)

Nên ∴t

Ta có $r \to s$ (2)

Nên ∴t

Từ (1) và (2): $(q \vee s) \to t$ Modus Tollens

Mà: $\neg t \to \neg(q \vee s)$

Nên: $\neg q \wedge \neg s$ DeMorgan

Mà $\neg q \to \neg p, \neg s \to \neg r$

$\therefore \neg p \wedge \neg r$

Vậy mô hình suy diễn trên là đúng

c) Ta có: $\neg(\forall \mathbf{x} \in \mathbf{Z}, \exists \mathbf{y} \in \mathbf{Z}, (\mathbf{6xy} < \mathbf{0}) \to (\mathbf{3x} - \mathbf{y} = \mathbf{0}))$

Áp dụng quy tắc lượng tử: $\exists x \in Z, \forall y \in Z, \neg((6xy < 0) \to (3x - y = 0))$

Phủ định kéo theo: $\exists x \in Z, \forall y \in Z, (6xy < 0) \wedge (3x - y \neq 0)$

Chọn: x = 1, khi đó $6xy = 6 \times 1 \times y = 6y$

Ta cần 6y < 0, tức là y < 0

Vậy với mọi y < 0, điều kiện $6xy < 0$ thỏa

Trong đó $3x - y \neq 0 \Leftrightarrow y \neq 3$

Nhưng do $\forall y \in Z$, nếu $y = 0 \Rightarrow 6xy < 0$ không thỏa

Vậy mệnh đề này đúng khi x = 1

Phủ định: $\exists x \in Z, \forall y \in Z, (6xy < 0) \wedge (3x - y \neq 0)$

<u>Câu 2:</u>

Gọi n là số sinh viên, k là số ngày sinh, ta có:

- n = 10378 sinh viên
- k = 365 ngày

Theo nguyên lý chuồng bồ câu, ta có:

$$\left\lceil \frac{n}{k} \right\rceil = \left\lceil \frac{10378}{365} \right\rceil \approx 28.43 = 29$$

Vậy có ít nhất 29 sinh viên cùng ngày sinh (ngày và tháng) trong năm 2025.

Câu 3:

Giả định M = 9:

a) Ta chứng minh R là quan hệ tương đương trên X như sau:

Tính phản xạ:

$x \in X$ Ta có $2x + 7x = 9x$ mà $9x \vdots 9$ luôn đúng với mọi $x \in \mathbb{Z}$

$\Rightarrow (2x + 7x) \vdots 9 \Rightarrow xRx$

$\Rightarrow$ R là quan hệ có tính phản xạ (1)

Tính đối xứng:

Giả sử xRy, tức là $(2x + 7y) \vdots 9$

Ta có $(2x + 7y) + (2y + 7x) = 9x + 9y = 9(x + y)$

Vì $9(x + y) \vdots 9$ và $(2x + 7y) \vdots 9$ (theo giả thiết) nên:

$\Rightarrow (2y + 7x) \vdots 9$, tức là yRx

$\Rightarrow$ R là quan hệ có tính đối xứng (2)

Tính bắc cầu:

Giả sử xRy và yRz, tức là $(2x + 7y) \vdots 9$ (1') và $(2y + 7z) \vdots 9$ (2')

Ta cộng (1') với (2'):

$(2x + 7y) + (2y + 7z) = 2x + 9y + 7z = (2x + 7z) + 9y$

Mà $9y \vdots 9$ nên: $xRz \Rightarrow (2x + 7z) \vdots 9$

$\Rightarrow$ R là quan hệ có tính bắc cầu (3)

Từ (1), (2), (3) suy ra R là quan hệ tương đương trên X

b) Ta nhận thấy rằng xRy khi x và y có cùng số dư khi chia cho 9

Ta chia các phần tử của X theo số dư:

$[-7] = \{-7, 2, 11\}$

$[-6] = \{-6, 3\}$

$[-4] = \{-4, 5\}$

$[-2] = \{-2, 7\}$

$[-1] = \{-1\}$

$[0] = \{0, 9\}$

$[1] = \{1\}$

$[6] = \{6\}$

Tập hợp thương X/R là tập hợp các lớp tương đương:

$X / R = \{[-7],\ [-6],\ [-4],\ [-2],\ [-1],\ [0],\ [1],\ [6]\} = \{\{-7, 2, 11\}, \{-6, 3\}, \{-4, 5\}, \{-2, 7\}, \{-1\}, \{0, 9\}, \{1\}, \{6\}\}$

Phân hoạch của X:

$X = \{-7, 2, 11\} \cup \{-6, 3\} \cup \{-4, 5\} \cup \{-2, 7\} \cup \{-1\} \cup \{0, 9\} \cup \{1\} \cup \{6\}$

<u>Câu 4:</u>

a) Chứng minh R là quan hệ thứ tự, ta kiểm tra 3 tính chất:

Tính phản xạ:

$\forall x \in X$ Ta có $x^2 \geq x^2$ luôn đúng $\Rightarrow xRx$

$\Rightarrow$ R là quan hệ có tính phản xạ (1)

Phản đối xứng:

Giả sử xRy và yRx, tức là $x^2 \geq y^2$ và $y^2 \geq x^2$

Suy ra: $x^2 = y^2$

Vì trong tập X không tồn tại hai số đối nhau (ví dụ có -8 nhưng không có 8) nên:

$x^2 = y^2$ suy ra $x = y$

$\Rightarrow$ R là quan hệ phản đối xứng (2)

Tính bắc cầu:

Giả sử xRy và yRz, tức là $x^2 \geq y^2$ và $y^2 \geq z^2$

$\Rightarrow x^2 \geq z^2 \Rightarrow xRz$

$\Rightarrow$ R là quan hệ có tính bắc cầu (3)

$\Rightarrow$ **Từ (1), (2), (3) suy ra R là quan hệ thứ tự trên X.**

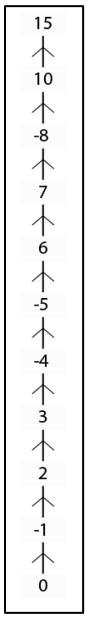
b) Quan hệ R có toàn phần, vì:

Với mọi $x, y \in X$, ta luôn so sánh được x^2 và y^2 (luôn có $x^2 \geq y^2$ hoặc $y^2 \geq x^2$)

Do đó luôn xảy ra xRy hoặc yRx

$\Rightarrow$ **Suy ra R là quan hệ thứ tự toàn phần trên X.**

c) **Vì R là quan hệ thứ tự toàn phần, biểu đồ Hasse là một đường thẳng nối các phần tử theo thứ tự giá trị bình phương (x^2) tăng dần**



Thứ tự sắp xếp

$0 \to -1 \to 2 \to 3 \to -4 \to -5 \to 6 \to 7 \to -8 \to 10 \to 15$

Tương ứng với x^2

$0 < 1 < 4 < 9 < 16 < 25 < 36 < 49 < 64 < 100 < 225$

d) **Xét theo quan hệ thứ tự R trên tập X**

Phần tử lớn nhất (và tối đại): 15 (Do 15^2 = 225 là giá trị lớn nhất)

Phần tử nhỏ nhất (và tối tiểu): 0 (Do 0^2 = 0 là giá trị nhỏ nhất)